



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

PROJE BAŞVURU FORMU

Projenin Başlığı	Çoklu Cuckoo Filtre Tabanlı Kriptografik Biriktirici Mimarisi ile Yapay Zekâ Ajanlarının Kimlik Doğrulaması
Proje Yürütücüsü	Dr. Öğr. Üyesi İlker Özçelik
Araştırmacı(lar)	Furkan Taşkın (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Proje Türü	Hızlı Destek Projesi (HZP)
Proje Grubu	(X) Fen ve Mühendislik Bilimleri () Tıp ve Sağlık Bilimleri () Sosyal Bilimler

1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER: Projenin kapsamı, yöntemi, konunun özgün değeri ve beklenen sonuçlar kısaca belirtilmelidir. Proje özetinin 300 kelimeyi aşmaması beklenir.

Yapay zekâ (YZ) tabanlı otonom ajanların yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri ve karar destek gibi alanlarda hızla yaygınlaşması, bu ajanların kimliklerinin güvenilir biçimde doğrulanmasını sağlayacak bir altyapı boşluğunu ortaya çıkarmıştır. Statik API anahtarları, OAuth token'ları ve JWT gibi mevcut yöntemler her doğrulama işleminde merkezi bir sunucuya bağımlıdır; bu durum hem tek arıza noktası riski hem de ajan popülasyonu büyüdükçe ölçeklenememe sorunu yaratmakta, ayrıca ajanlar arası (agent-to-agent) doğrulama için standart bir mekanizma sunmamaktadır.

Bu proje kapsamında, kriptografik biriktiricilerin küme üyeliği doğrulamasındaki verimliliğinden yararlanılarak, çoklu cuckoo filtre tabanlı bir kriptografik biriktirici mimarisine dayanan yeni bir YZ ajan kimlik doğrulama çerçevesi olan Agent Identity Manager (AIM) önerilmektedir. AIM'de aynı ajan kimlik kümesi farklı özet (hash) fonksiyonlarıyla k adet bağımsız cuckoo filtresine eklenir; bir ajanın geçerli sayılması için tüm filtrelerde eşleşme aranır. Bu yaklaşımın, tekil bir filtrenin yanlış pozitif oranını çarpımsal biçimde (p^k) azaltması ve filtre kopyalarının ajan tarafına dağıtılabilmesi sayesinde merkezi sunucuya başvurmadan yerel ve ajanlar arası doğrulama yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında sistem mimarisinin ve AIM Protokolünün (kayıt, doğrulama, iptal, senkronizasyon) tasarımı tamamlanmış, Python tabanlı bir uygulama-kanıtı geliştirme süreci başlatılmıştır. Bu Hızlı Destek Projesi kapsamında, önerilen mimarinin deneysel doğrulanması (özellikle filtreler arası bağımsızlık varsayımının test edilmesi) ve JWT/OAuth ile Bloom filtre tabanlı alternatiflerle karşılaştırmalı performans değerlendirmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın, kriptografik biriktiriciler ile YZ ajan güvenliği alanlarını bir araya getiren ilk sistematik yaklaşımlardan biri olması ve daha kapsamlı bir araştırma projesine temel oluşturması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: yapay zekâ ajanları, kimlik doğrulama, kriptografik biriktirici, cuckoo filtre, siber güvenlik

2. AMAÇ / GEREKÇE: Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuçlar açıkça yazılmalıdır.

Bu projenin amacı, yapay zekâ ajanlarının kimliklerini merkezi sunucu bağımlılığını azaltarak, ölçeklenebilir ve ajanlar arası (agent-to-agent) doğrulamayı destekleyecek biçimde doğrulayan yeni bir mimari önermek ve bu mimarinin uygulanabilirliğini bir uygulama-kanıtı üzerinden göstermektir. Önerilen Agent Identity Manager (AIM) mimarisi, çoklu cuckoo filtre tabanlı bir kriptografik biriktirici yapısı kullanarak hem merkezi bir kimlik otoritesi hem de dağıtılabilir yerel doğrulama kopyaları arasında dengeli bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.

Bu çalışmanın gerekçesi, YZ tabanlı otonom ajanların hızla yaygınlaşmasının beraberinde getirdiği somut bir güvenlik açığına dayanmaktadır. Cloud Security Alliance tarafından 2026 başında yayımlanan bir araştırmaya göre, kuruluşların %68'i YZ ajan faaliyetini insan faaliyetinden ayırt edememekte, %74'ü ise ajanlarına gereğinden fazla erişim yetkisi tanımaktadır. Aynı kuruluşun bir başka araştırmasına göre kuruluşların yalnızca %21'i ajanlarının gerçek zamanlı envanterini tutabilmekte ve %84'ü ajan

davranışına odaklı bir uyumluluk denetimini geçemeyeceğini düşünmektedir. Bu veriler, ajan kimlik yönetiminin artık teorik değil, acil bir operasyonel ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Mevcut kimlik doğrulama yöntemleri (statik API anahtarları, OAuth, JWT) insan kullanıcılar ve geleneksel yazılım servisleri için tasarlanmış olup, her doğrulama işleminde merkezi bir sunucuya bağımlıdır. Bu durum hem tek arıza noktası riski oluşturmakta hem de ajan popülasyonu büyüdükçe ölçeklenme sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca iki ajanın merkezi bir otoriteye başvurmadan birbirini doğrulayabileceği standart bir mekanizma da bulunmamaktadır. Kriptografik biriktiriciler, küme üyeliğinin kompakt bir kanıtla doğrulanmasını sağlayan olgun bir kriptografik ilkel olmakla birlikte, yapılan literatür taraması bu yapının YZ ajan kimlik doğrulaması bağlamında değerlendirilmediğini ortaya koymuştur. Bu proje, söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

3. KONUSU ve KAPSAM: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.

Bu projenin konusu, çoklu cuckoo filtre tabanlı bir kriptografik biriktirici mimarisine dayanan Ajan Kimlik Yöneticisi (Agent Identity Manager (AIM)) sisteminin tasarımı, protokol düzeyinde tanımlanması ve bir uygulama-kanıtı ile değerlendirilmesidir. AIM sistemi dört temel bileşenden oluşur: (i) merkezi kimlik otoritesi olan AIM Sunucu, (ii) aynı ajan kimlik kümesini farklı özet fonksiyonlarıyla biriktiren k adet yedekli Master Filtre, (iii) tüm ajan kimliklerinin kesin kaydını tutan Ajan Kayıt ve (iv) her ajanın çalışma ortamına gömülü olarak filtre kopyalarını tutan ve doğrulama işlemlerini yürüten AIM İstemci. Sistem, ajan kayıt (REGISTER), kimlik doğrulama (VERIFY), iptal (REVOKE) ve filtre senkronizasyonu (SYNC) işlemlerini standartlaştıran özel bir uygulama katmanı protokolü (AIM Protocol) üzerinden çalışır. Doğrulama üç farklı yol üzerinden gerçekleştirilebilir: (a) yerel filtre kopyaları üzerinden ağ gecikmesi olmadan yapılan hızlı doğrulama, (b) kritik işlemler için Ajan Kayıt üzerinden yapılan kesin merkezi doğrulama ve (c) iki ajanın merkeze başvurmadan birbirini doğruladığı ajanlar arası (P2P) doğrulama. Projenin kapsamı yalnızca kimlik doğrulama (authentication) ile sınırlıdır; yetkilendirme (authorization) kapsam dışındadır. Benzer biçimde, her filtrenin farklı bir kimlik boyutunu (organizasyon, yetki seviyesi vb.) kontrol ettiği çok boyutlu filtreleme yaklaşımı bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuş, gelecek çalışma olarak planlanmıştır. Bu sınırlamalar, önerilen mimarinin temel doğrulama işlevi üzerinde derinlemesine ve bilimsel açıdan savunulabilir bir değerlendirme yapılabilmesini sağlamak amacıyla bilinçli olarak belirlenmiştir. Önerilen kimlik doğrulama sistem tasarımının teknik detayları başvuru dokümanı ekindeki konferans bildirisinde sunulmuştur.

4. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, özet bir literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır. Dikkate alınan literatür kaynak gösterilmeli ve listelenmelidir.

Bu çalışmanın dayandığı literatür üç ana eksenle değerlendirilebilir: kriptografik biriktiriciler, cuckoo filtreler ve YZ ajan kimlik/güvenlik yönetimi. Kriptografik biriktiriciler ilk kez Benaloh ve De Mare (1993) tarafından, bir kümenin elemanlarını tek ve sabit boyutlu bir değerle temsil eden ve üyeliğin kompakt biçimde doğrulanmasını sağlayan tek yönlü yapılar olarak önerilmiştir. Bu yapılar simetrik (Bloom filtre, cuckoo filtre) ve asimetrik (RSA biriktirici, çift doğrusal eşleme tabanlı yapılar, Merkle ağaçları) olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır (Özçelik vd., 2021). Simetrik biriktiriciler tanık gerektirmeden doğrudan üyelik doğrulaması yapabilirken yanlış pozitif üretebilir; asimetrik biriktiriciler yanlış pozitif üretmez ancak tanık üretimi ve güncellemesi hesaplama maliyeti taşır. Camenisch ve Lysyanskaya (2002) eleman ekleme/çıkarmayı verimli biçimde destekleyen dinamik biriktiricileri tanımlamıştır. Özçelik ve Skjellum (2021), RSA tabanlı biriktiricileri blok zinciri temelli dağıtık sertifika iptali için kullanmış; Çekiş vd. (2025) kriptografik biriktirici tabanlı bir kenar (edge) kimlik doğrulama protokolü önererek doğrulama işlemini merkezi sunucudan kenar cihazlarına taşımış ve $O(1)$ karmaşıklıkta doğrulama sağlamıştır. Cuckoo filtre, Fan vd. (2014) tarafından Bloom filtreye pratik bir alternatif olarak önerilen, kova tabanlı ve eleman silme işlemini doğrudan destekleyen olasılıksal bir veri yapısıdır. Bu özelliği sayesinde, Bloom filtrenin aksine, iptal edilen bir elemanın filtreyi yeniden oluşturmaya gerek kalmadan çıkarılabilmesini sağlar. Cuckoo filtrelerin kimlik doğrulama alanındaki uygulamaları büyük ölçüde araç ağları (VANET) üzerinde yoğunlaşmıştır: Cui vd. (2017) mahremiyet korumalı bir doğrulama protokolü, Moni ve Gupta (2022) ise uzaktan hasta izleme ağlarında çift filtre tabanlı karşılıklı anonim doğrulama önermiştir. YZ ajan kimlik yönetimi alanı 2024 sonrasında hızla gelişmiştir. Chan vd. (2024) ajan görünürlüğünü

artırmaya yönelik tanımlayıcı ve izleme mekanizmaları önermiş; Rodriguez Garzon vd. (2025) W3C Merkeziyetsiz Kimlik (DID) ve Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri (VC) standartlarını YZ ajanlarına uygulayan ilk çalışan prototipi sunmuştur. Endüstri tarafında OWASP (2025) Agentic AI Top 10 raporuyla ajan güvenliği için ilk sistematik risk sınıflandırmasını yayımlamış, NIST NCCoE (2026) ve Microsoft (2026) benzer girişimler başlatmıştır; ancak bu çalışmaların tamamı geleneksel PKI ilkelerine dayanmakta, olasılıksal veri yapılarından yararlanmamaktadır.

Yapılan kapsamlı literatür taramasında, kriptografik biriktirici yapılarının veya olasılıksal veri yapılarının YZ ajan kimlik doğrulaması bağlamında değerlendirildiği herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır. Cuckoo filtreler VANET ve IoMT gibi geleneksel ağ ortamlarında başarıyla kullanılmış olsa da YZ ajan senaryoları değerlendirilmemiştir; mevcut YZ ajan kimlik çözümleri (DID+VC, OAuth uzantıları) ise hesaplama ve iletişim maliyeti açısından ajanlar arası yerel doğrulamaya uygun değildir. Bu proje, söz konusu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Kaynaklar:

- [1] Benaloh, J., de Mare, M. (1993). One-way accumulators: A decentralized alternative to digital signatures. EUROCRYPT '93.
- [2] Camenisch, J., Lysyanskaya, A. (2002). Dynamic accumulators and application to efficient revocation of anonymous credentials. CRYPTO 2002.
- [3] Chan, A. vd. (2024). Visibility into AI agents. ACM FAccT '24.
- [4] Cui, J., Zhang, J., Zhong, H., Xu, Y. (2017). SPACE: A secure privacy-preserving authentication scheme for VANET with cuckoo filter. IEEE Trans. Veh. Technol., 66(11).
- [5] Çekiş, İ.K., Toros, A., Yiğit, V., Özçelik, İ. (2025). Edge authentication using a cryptographic accumulator. ISMSIT 2025.
- [6] Fan, B., Andersen, D.G., Kaminsky, M., Mitzenmacher, M.D. (2014). Cuckoo filter: Practically better than Bloom. ACM CoNEXT.
- [7] Moni, S.S., Gupta, D. (2022). Secure and efficient privacy-preserving authentication scheme using cuckoo filter in remote patient monitoring network. IEEE TPS-ISA.
- [8] OWASP (2025). Top 10 for Agentic Applications 2026.
- [9] Özçelik, İ., Medury, S., Broaddus, J., Skjellum, A. (2021). An overview of cryptographic accumulators. SECURE 2021.
- [10] Özçelik, İ., Skjellum, A. (2021). CryptoRevoke: A cryptographic accumulator based distributed certificate revocation list. IEEE CCWC 2021.
- [11] Rodriguez Garzon, S. vd. (2025). AI agents with decentralized identifiers and verifiable credentials. arXiv:2511.02841.

5. ÖZGÜN DEĞERİ: Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve proje konusunun bilgi birikimi içindeki yeri, hangi boşluğu dolduracağı belirtilmelidir. Önerilen yeni teknoloji, yöntem veya kuramın literatüre nasıl bir katkı sağlayacağı açıklanmalıdır.

Bu araştırmanın dayandığı temel hipotez, aynı ajan kimlik kümesinin birbirinden bağımsız k adet cuckoo filtresine farklı özet fonksiyonlarıyla eklenmesi durumunda, tüm filtrelerde eşzamanlı yanlış pozitif olasılığının çarpımsal biçimde (Tümleşik $FP \approx p^k$) azalacağıdır. Örneğin tekil bir filtrenin yanlış pozitif oranı $p = 0,01$ iken, $k = 3$ bağımsız filtre kullanıldığında bu oran teorik olarak 10^{-6} mertebesine düşmektedir. Bu hipotezin geçerliliği filtreler arasındaki bağımsızlık varsayımına dayanmaktadır ve bu varsayımın deneysel olarak doğrulanması, projenin en kritik açık araştırma sorusu olarak belirlenmiştir.

Yapılan kapsamlı literatür taramasında, kriptografik biriktirici yapılarının YZ ajan kimlik doğrulaması bağlamında ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu proje, bu iki alanı bir araya getiren ilk sistematik yaklaşımlardan birini oluşturmayı hedeflemektedir. Önerilen katkı üç düzeydedir: (i) çoklu cuckoo filtre tabanlı bir kriptografik biriktirici mimarisinin YZ ajan kimlik doğrulamasına uygulanması, (ii) bu mimariyi standartlaştıran AIM Protokolünün tanımlanması ve (iii) önerilen mimarinin JWT/OAuth ve Bloom filtre tabanlı alternatiflere karşı deneysel olarak değerlendirilmesi. Cuckoo filtrenin Bloom filtreden farklı olarak eleman silmeyi doğrudan desteklemesi, ajan iptali gibi kritik bir işlevi filtrenin yeniden oluşturulmasına gerek kalmadan $O(1)$ karmaşıklıkla gerçekleştirebilmeyi mümkün kılmaktadır; bu, önerilen mimarinin literatürdeki mevcut yaklaşımlara kıyasla sunduğu somut bir avantajdır.

6. YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bilimsel birikime, ulusal ekonomiye ve toplumsal refaha yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edilmesi umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

Projenin sonuçlarından öncelikle akademik camia yararlanacaktır: kriptografik biriktiriciler ile YZ ajan güvenliği alanlarını birleştiren bu çalışma, literatürde şu ana kadar ele alınmamış bir araştırma alanının temelini oluşturacak ve bu alanda ilerleyen çalışmalar için bir referans noktası sağlayacaktır. Çalışma kapsamında hazırlanan sistem tasarımı 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na (ISCTürkiye 2026) gönderilmiş ve hakemli değerlendirme sonrası küçük çaplı düzenleme (Minor Revision) süreci devam etmektedir.

Endüstriyel ve toplumsal düzeyde, YZ tabanlı otonom ajanların hızla yaygınlaşması karşısında güvenilir bir kimlik altyapısına duyulan ihtiyaç giderek acil hale gelmektedir; Cloud Security Alliance verilerine göre kuruluşların büyük çoğunluğu ajan faaliyetini insan faaliyetinden ayırt edememekte ve ajan davranışına yönelik bir uyumluluk denetimini geçemeyeceğini öngörmektedir. Önerilen AIM mimarisi ve açık biçimde tanımlanan AIM Protokolü, bu boşluğu dolduracak somut bir referans mimari sunarak, ileride geliştirilecek endüstriyel çözümlere veya standardizasyon çalışmalarına temel oluşturabilir.

Son olarak, bu Hızlı Destek Projesi kapsamında elde edilecek bulgular (özellikle filtreler arası bağımsızlık varsayımının deneysel doğrulanması ve karşılaştırmalı performans sonuçları), yürütücü ve araştırmacının ileride TÜBİTAK veya benzer kurumlara sunabileceği daha kapsamlı bir araştırma projesi önerisi için doğrudan bilimsel zemin oluşturacaktır; bu yönüyle proje, Hızlı Destek Projesi türünün amacına (kapsamlı bir araştırma projesine dönüşme potansiyeli) doğrudan hizmet etmektedir.

7. YÖNTEM: Araştırmanın amaç ve kapsamı ile uyumlu olarak, incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. (*)

Araştırma yöntemi, sistem tasarımı, protokol spesifikasyonu, uygulama-kanıtı geliştirme ve deneysel değerlendirme olmak üzere dört aşamada yürütülecektir.

1) Sistem Tasarımı: AIM mimarisinin dört bileşeni (AIM Sunucu, Master Filtreler, Ajan Kaydı, AIM İstemci) ve üç doğrulama akışı (yerel, merkezi yedek devre (fallback), ajanlar arası P2P) detaylandırılacaktır.

2) Protokol Spesifikasyonu: REGISTER, VERIFY, REVOKE ve SYNC mesaj tiplerini içeren AIM Protokolü; mesaj formatları, durum makineleri ve güvenlik analizi düzeyinde tanımlanacaktır. Doğrulama sırasında yalnızca ajan kimliğinin sunulması ile bir sinama-yanıt (challenge-response) (HMAC-SHA256) mekanizmasının eklenmesi seçenekleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek; hız ve güvenlik arasında denge sağlayan hibrit bir yaklaşım (yerel doğrulamada ID tabanlı kontrol, merkezi yedek devrede sinama-yanıt) benimsenecektir.

3) Uygulama-Kanıtı Geliştirme: Python dilinde, çoklu cuckoo filtre koordinasyon katmanı, AIM Server, AIM Client ve AIM Protokolü bileşenlerini içeren çalışan bir prototip risk sırasına göre aşamalı olarak geliştirilecektir.

4) Deneysel Değerlendirme: Önerilen mimari iki referans yaklaşıma karşı karşılaştırılacaktır: (a) JWT/OAuth tabanlı merkezi doğrulama ve (b) cuckoo filtre yerine Bloom filtre kullanan aynı mimari (silme işleminin avantajını göstermek amacıyla). Ölçülecek metrikler arasında doğrulama süresi, yanlış pozitif oranı ($k = 3, 4, 5$ filtre için 1 milyon rastgele kimlik ile test), ajan başına bellek kullanımı, filtre senkronizasyon maliyeti, iptalden senkronizasyona kadar geçen süre ve saniyedeki doğrulama işlemi sayısı (throughput) yer almaktadır. Testler küçük (1 kullanıcı/10 ajan), orta (10 kullanıcı/100 ajan) ve büyük ölçekli (25 kullanıcı/500 ajan) senaryolarda gerçekleştirilecektir. Filtreler arasındaki bağımsızlık varsayımının deneysel doğrulanması, projenin bilimsel geçerliliği açısından öncelikli adım olarak planlanmıştır.

Proje kapsamında önerilen kimlik doğrulama sistemi tasarımı, ISCTurkey 2026 konferansında hakem değerlendirmesinden geçmiş ve minör revizyonla kabul almıştır. **Teknik detayların bütüncül bir şekilde değerlendirilebilmesi için ilgili bildiri metni ek olarak sunulmuştur.**

Çalışma insan veya hayvan denek içermemekte; tamamen sentetik/simüle edilmiş ajan kimlikleri ve yazılım tabanlı deneyler üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle etik kurul onayı gerektirmemektedir.

(*) Doğrudan insan veya hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalar için ilgili birimden etik kurul onay kararının alınması zorunludur.

8. KURUMUN ARAŞTIRMA OLANAKLARI: Bu bölümde projenin yürütüleceği birimlerde ve Üniversitemizde var olup projede kullanılacak olan altyapı olanakları belirtilmelidir.

Proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde, proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İlker Özçelik'in yönettiği Akıllı Sistemler Güvenliği Laboratuvarı (Intelligent Systems Security Laboratory (ISSLab - <https://seclab.ogu.edu.tr/>)) altyapısında yürütülecektir. Bu araştırma grubu ağ güvenliği, blok zinciri ve akıllı sistemlerde güvenlik ve mahremiyet konularında çalışmalar yürütmekte olup, projenin yazılım geliştirme ve fonksiyonel değerlendirme aşamaları için gerekli çalışma ortamını sağlamaktadır. Ancak, proje kapsamında önerilen kimlik doğrulama sistemine yönelik fonksiyonel testlerin yanı sıra kapsamlı performans analizlerinin gerçekleştirilmesi de kritik bir gereksinimdir. Bu doğrultuda, projeden yüksek katma değerli çıktılar elde edilebilmesi amacıyla yerel yapay zekâ ajanlarına yönelik bir hesaplama platformuna (DGX Spark, ASUS Ascent GX10 vb.) ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sağlanan ağ altyapısı, VPN erişimi ve e-posta/depolama hizmetleri ile Merkez Kütüphane'nin ulusal/uluslararası veri tabanı erişim imkânları literatür taraması ve yayın süreçleri için kullanılacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek Python tabanlı uygulama-kanıtı, açık kaynaklı kütüphaneler kullanılarak mevcut donanım üzerinde çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmaktadır.

9. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Hangi süreçlerin/işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, projenin başarı oranının belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.

Projenin başarısı aşağıdaki ölçütler temelinde değerlendirilecektir:

1. Fonksiyonel Uygulama-Kanıtı: REGISTER, VERIFY, REVOKE ve SYNC işlemlerinin uçtan uca çalışır durumda olması.
2. DeneySEL Doğrulama: Çoklu filtre yapısının ampirik olarak ölçülen yanlış pozitif oranının, teorik p^k tahminiyle kabul edilebilir bir sapma payı içinde örtüştüğünün analiz sonuçları ile gösterilmesi.
3. Karşılaştırmalı Performans Sonuçları: Önerilen mimarinin JWT/OAuth alternatiflere karşı doğrulama süresi, bellek kullanımı ve işlem hacmi açısından karşılaştırmalı sonuçlarının elde edilmiş olması. Ortalama doğrulama gecikmesinin JWT/OAuth alternatiflere karşı %15 daha kısa olması.
4. Tez Süreci: Elde edilen bulguların, yürütülmekte olan yüksek lisans tezinin ilgili bölümlerine sistematik biçimde aktarılmış olması.

10. PROJEYİ DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: Projenin başka bir kuruluş tarafından desteklenip desteklenmediği belirtilmelidir.

Bu proje, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi dışında herhangi bir kurum, kuruluş veya fon programı tarafından desteklenmemektedir.

11. BÜTÇE KALEMLERİ GEREKÇESİ: Talep edilen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. Benzer nitelikte olan düşük bedelli kimyasal veya kırtasiye gibi sarf malzemeler için ortak kullanım amacına sahip olanlar gruplanarak ortak gerekçelendirilebilir.

Projeler kapsamında üniversitemizde gerçekleştirilebilen test, analiz ve hizmetlerin üniversitemizin ilgili birimlerinden karşılanması zorunludur. Zorunlu nedenlerle yurtiçinden veya yurt dışından alınması gereken test, analiz ve hizmetlerin gerekçesinin kapsamlı olarak izah edilmesi ve varsa zorunluluğu ortaya koyacak belgelerin de sunulması gereklidir.

Projenin Yöntem bölümünde tanımlanan deneysel değerlendirme aşamasının başarıya ulaşması için önerilen Agent Identity Manager (AIM) mimarisinin JWT/OAuth ve Bloom filtre tabanlı alternatiflere karşı doğrulama süresi, yanlış pozitif oranı, bellek kullanımı ve işlem hacmi gibi metrikler üzerinden karşılaştırmalı değerlendirilmesini gerektirmektedir. REGISTER, VERIFY, REVOKE ve SYNC işlemlerinin uçtan uca çalıştığını gösteren temel fonksiyonel testler yerel bilgisayarlar üzerinde gerçekleştirilebilse de filtreler arasındaki bağımsızlık varsayımının deneysel doğrulanması ve büyük ölçekli (500-1000 ajan kimliği) karşılaştırmalı performans sonuçları, gerçek saha koşullarını yansıtan bir

test ortamı gerektirmektedir.

Bu gerçekçiliğin sağlanabilmesi için, ajan trafiğinin sentetik kimlikler yerine, gerçek yerel Büyük Dil Modellerinin (4B/6B hafif modeller ile 20B/40B orta boy modeller) ürettiği kayıt, doğrulama ve iptal istekleriyle üretilmesi planlanmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak donanım sınıfı, kompakt, birleşik yüksek kapasiteli belleğe sahip, yerel yapay zekâ ajanlarına yönelik bir hesaplama platformudur (örn. NVIDIA DGX Spark, ASUS Ascent GX10 vb.); bu sınıftaki sistemler, 4B-40B parametre sınıfı modelleri tek bir cihaz üzerinde düşük gecikmeyle çalıştıracak bellek ve işlem gücü sunmaktadır.

Gemini, ChatGPT gibi bulut tabanlı LLM servisleri ilk bakışta bir alternatif gibi görünse de ağ gecikmesi, bant genişliği dalgalanmaları ve sağlayıcı tarafındaki yük dengeleme mekanizmaları, ölçülmek istenen metriği (AIM'in kendi doğrulama performansını) dışsal bir gürültüyle kirleterek deneylerin tekrarlanabilirliğini ve bilimsel geçerliliğini zayıflatmaktadır. Ayrıca büyük ölçekli senaryolarda token bazlı ücretlendirme bütçe öngörülebilirliğini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, kontrollü ve tekrarlanabilir deney koşulları sağlayan yerel, dedicated donanım zorunludur.

Projenin kapsamı yalnızca kimlik doğrulama (authentication) ile sınırlı tutulmuş; yetkilendirme (authorization) kapsam dışında bırakılarak gelecek çalışma olarak planlanmıştır. Talep edilen donanım, bu HZP'nin ardından hazırlanması öngörülen daha kapsamlı araştırma projesi (TÜBİTAK vb.) kapsamında yetkilendirme mekanizmalarının ve LLM güvenliğinin (örn. prompt injection, jailbreak dayanıklılığı) incelenmesi için de kullanılabilir. Bu yönüyle yatırım, tek proje için tüketilen bir harcama değil, ISS Lab bünyesinde sürdürülebilir bir araştırma kapasitesi oluşturmaktadır.

Talep edilen GPU destekli sunucu donanımı, hem projenin bilimsel geçerlilik açısından kritik deneysel doğrulama ve karşılaştırmalı performans değerlendirmesi aşamalarının gerçek saha koşullarına yakın biçimde yürütülmesi için gereklidir, hem de projenin ardından planlanan yetkilendirme ve LLM güvenliği çalışmaları için kalıcı bir araştırma altyapısı sunması açısından stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır.

Kampüs yerleşkesinde zaman zaman meydana gelen elektrik kesintileri ve gerilim dalgalanmaları, hâlihazırda mevcut olan ve proje kapsamında tedarik edilmesi planlanan bilişim altyapıları için ciddi bir donanımsal risk oluşturmaktadır. Bu bağlamda, proje dâhilinde kurulumu hedeflenen "Yerel Yapay Zekâ Ajanları Platformu"nun ani enerji dalgalanmalarına ve şebeke kesintilerine karşı korunması amacıyla sisteme entegre edilecek bir Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) tedarik edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu UPS donanımının, yalnızca bahsi geçen platformun değil, aynı zamanda Dr. İlker Özçelik yürütücülüğünde faaliyet gösteren ISSLab bünyesindeki diğer kritik hesaplama cihazlarının da enerji güvenliğini ve operasyonel sürekliliğini sağlaması hedeflenmektedir.